合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）

共 1 页第 1 页

2023～2024 学年第 二学期 课程代码 1400221B 课程名称 高等数学 A（下） 学分 6 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐、闭卷☑

专业班级（教学班）_____ 考试日期 2024 年 7 月 2 日 10:20-12:20 命题教师 高等数学课程组 系（所或教研室） 主任审批签名_____ 注：该页不能答题！

一．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设向量 $\vec{a}=\{1,2,-1\},\vec{b}=\{1,0,1\},\vec{c}=\{0,1,-1\}$，则 $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=$_____.

2. 函数 $f(x,y)=x^2+2xy-y^2$ 在点 $(1,1)$ 处沿方向 $\vec{l}=\{3,4\}$ 的方向导数为_____.

3. 设曲线 $L:y=|x|(-1\le x\le 1)$，则 $\int_L(\sin x+y)\mathrm{d}s=$_____.

4. L 为在全平面上任意一条有向闭曲线，若 $\oint_L(2x+x^2y)e^{xy}\mathrm{d}x+x^{\lambda}e^{xy}\mathrm{d}y=0$，其中 $\lambda>0$，则 $\lambda=$_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi,\end{cases}$ 则其傅里叶级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 在 $x=4\pi$ 处收敛于_____.

二．选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 空间曲线 $L:\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=x,\end{cases}$ 在 xOy 坐标面上投影时，投影曲线方程为（　）.

A. $x^2+y^2=1$　　B. $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$　　C. $x^2+y^2=x$　　D. $\begin{cases}x^2+y^2=x\\ z=0\end{cases}$

2. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且满足 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，则（　）

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导，且 $f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=1$；

B. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微，且 $\mathrm{d}f(0,0)=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$；

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极小值 $f(0,0)=0$；

D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极大值 $f(0,0)=0$.

3. 直角坐标系下二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$ 转化为极坐标系下二次积分（　）.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

C. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta}}^2 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$　　D. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sin\theta}}^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

4. 设 $\Sigma:z=x^2+y^2,(0\le z\le 1)$，$\Sigma_1$ 为 Σ 位于第一卦限的部分，则 $\iint_{\Sigma}\frac{yz\cos x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}S=$（　）.

A. 0　　B. $\iint_{\Sigma_1}\frac{yz\cos x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}S$　　C. $2\iint_{\Sigma_1}\frac{yz\cos x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}S$　　D. $4\iint_{\Sigma_1}\frac{yz\cos x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}S$

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n,\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 为两常数项级数，则下列说法正确的是（　）.

A. 若对任意 n 有 $u_n\le v_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

B. 若对任意 n 有 $|u_n|\le|v_n|$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

C. 若对任意 n 有 $u_n\le v_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}|v_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

D. 若对任意 n 有 $|u_n|\le|v_n|$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}|v_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

三、多元微分学及其应用（本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分）

1. 设 $z=f(xy,\frac{y}{x})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2. 求二元函数 $f(x,y)=x^3-3xy+y^3$ 的极值.

3. 求曲面上 $x^2+y^2-z^2=1(z>0)$ 垂直于直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{1}$ 的切平面方程.

四、多元积分学及其应用（本题共 3 小题，每小题 10 分，满分 30 分）

1. 区域 D 为 $y=x$ 以及 $y=x^2$ 所围区域，计算积分 $I=\iint_D(y-x^2)\mathrm{d}\sigma$.

2. 曲线 L 为 $y=\sin x$ 从 $(0,0)$ 到 $(\pi,0)$ 的一段，计算积分 $I=\int_L(2xye^{x^2}+x)\mathrm{d}x+(e^{x^2}+x)\mathrm{d}y$.

3. 曲面 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 和 $z=1$ 之间的部分，取下侧，计算积分

$$I=\iint_{\Sigma}xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、无穷级数（本题共 2 小题，满分 16 分）

1.（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.

2.（本题满分 6 分）已知数列 $\{u_n\}$ 单调递减，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(u_n-u_{n+1})$ 绝对收敛.

试卷纸上答题无效